



Karsten Held

Azure AI Engineer
Azure, M365, Enterprise RAG,
GenAI Lösungen

Karsten Held
Av. 5 de Outubro 53, 1-D
8000-077 Faro, Portugal
☎ +49 176 70861679
✉ karstenheld3@gmail.com
🌐 www.karstenheld.com
in linkedin.com/in/karstenheld3

Profil

AI Engineer mit über 25 Jahren Softwareentwicklung und über 3 Jahren Enterprise GenAI Praxis. Konzeption und Umsetzung von RAG-Lösungen mit 90 % Faktentreue (vs. 53 % für Microsoft Copilot) bei einem Drittel der Kosten. Enterprise Search Crawler Pipelines für über 5.000 Nutzer zur Erfassung von SharePoint-Inhalten über mehrere SharePoint Sites. Full-Stack-Einzelentwickler: Python-Backends (Azure Functions, FastAPI), TypeScript / React-Frontends (SPFx), Azure-AI-Infrastruktur. Sicherheitshärtung (Managed Identities, RBAC), automatisierte Evaluierung und produktiver Betrieb. Fließend Deutsch, Englisch und Ungarisch.

Verfügbar für Projekte als Freelancer in AI Engineering und Azure- / SharePoint-Entwicklung ab August 2026.

Kernkompetenzen

- **Enterprise RAG & GenAI:** Responses API, Vector Stores, Metadatenextraktion, automatisierte Evaluierung
- **Azure AI Infrastruktur:** Azure OpenAI Service, Foundry IQ (Azure AI Search), Azure Functions, Managed Identities, RBAC
- **Crawler- & Datenpipelines:** SharePoint-Crawling, Content-Embedding, nächtliche Synchronisation, Multi-Source-Ingestion
- **Frontend & Integration:** TypeScript, React, Fluent UI, SPFx 1.23, Streaming-API, Multi-Tenant Bereitstellung

Berufserfahrung



2024 - 2026-03

Externer Azure AI Engineer bei [Vattenfall](#)

- **2025 - 2026 Enterprise Search SharePoint Connector:** Crawler-Pipeline zur Erfassung von Dokumenten, Listen und Seiten aus 3 SharePoint-Domänen in Azure AI Search. Metadatenanreicherung über Azure OpenAI (Embeddings, Markdown-Konvertierung). Domain-Tag-System für eingegrenzte Suche. Managed-IdentityAuth.
- **2024 - 2025 SharePoint GPT Extensions (SPFx 1.20, React, TypeScript):** KI-gestütztes Frontend mit RAG-Chat, File Uploader mit KI-Metadatenextraktion, List Command Set. Über 20 Fluent-UI-Komponenten, Streaming-API, standortbezogene Konfiguration, mandantenfähige Bereitstellung, In-App-Selbsttest-Suite.
- **2023 - 2024 Lookout GPT - Market Intelligence Platform:** Maßgeschneiderte RAG-Lösung für Vattenfall Strategie Team. Q&A über 2000+ Wettbewerbsberichte. OpenAI Responses API + Vector Stores, Azure Functions Middleware, nächtlicher Crawler, Megaprompt-Optimierung (4x Token-Reduktion).

2016 - 2024

Externer SharePoint-/Power-Plattform-Spezialist bei [GASAG](#), [Vattenfall](#), [DHL](#), [Telekom](#)

- **2022 - 2024 SharePoint Site Provisioning App:** SPFx-Frontend + Dataverse-Backend, über 10.000 verwaltete Sites, Sicherheit auf Zeilenebene, Power-Automate-Lifecycle-Automatisierung, Genehmigungsworkflows.
- **2023 - 2024 Change Management Request PowerApp:** Canvas app mit komplexen Genehmigungs-Workflows, 7-Schritt Assistent, PCF Komponenten (TypeScript/React/Fluent UI), Power Automate Integration.
- **2019 - 2024 SharePoint and Power Platform 3rd Level Support:** 5+ Model-driven Apps, Dataverse backend.
- **2016 - 2019 Kontaktmanagement Lösung (SharePoint, GASAG),** backend/frontend Optimierung (C#, Entity Framework, SQL), IT Security Self Assessment (SharePoint, DHL), Site Provisioning (C#, Telekom)

2013 - 2015

SharePoint-Berater bei [Communardo](#), [M-Events](#), [AUC](#), [GEOMAGIC](#)

- Intranetlösungen (Axel Springer AG, Voestalpine Group), Office-365-Migrationen, Webanwendungen (Vaadin)

2001 - 2008

Applikationsentwickler, Junior Fund Manager, Team Lead bei [Vescore Solutions AG](#)

- 2006 - 2008 Entwicklung der zentralen Asset-Management-Infrastruktur (C#, VBA, Excel, Bloomberg)
- 2001 - 2006 App-Entwicklung (Java, C#), 3 Jahre Junior Fund Manager (Value, Private Equity)

2000

Software Entwickler bei [Dr. Grob & Partner AG](#), Winterthur

- Entwicklung eines Brücken- und Tunnelmanagementsystems (Visual Basic 6, ORACLE)

Ausbildung

Microsoft Examen
2013 - 2025

- Exam AI-102: Designing and Implementing a Microsoft Azure AI Solution
- Exam AI-900: Azure AI Fundamentals
- Exam 331: Core Technologies for Microsoft SharePoint Server 2013
- Exam 486: Developing ASP.NET MVC Web Applications
- Exam 480: Programming in HTML5 with JavaScript and CSS3
- Exam 488: Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions



1994-10 - 2000-02
SPRACHEN

Diplom-Ingenieur Bauingenieurwesen an der [Bauhaus-University Weimar](#)
Deutsch, Englisch, Ungarisch



Karsten Held

Technologisches Profil

Azure App Service / Function Apps
Foundry IQ (Azure AI Search)
Azure OpenAI Service

Python / FastAPI
TypeScript
React / Fluent UI

Power Automate
SharePoint / SPFx
C# / .NET / .NET Core

Projektvorstellung

Lookout GPT - Market Intelligence Plattform (2024-2025)

Full-Stack-KI-Lösung für Vattenfalls Strategie-Team. RAG-basierte Q&A über 2000+ Wettbewerbsberichte mittels OpenAI Responses API mit Vector Stores. 90 % Faktentreue in automatisierten Benchmarks vs. 53 % für Microsoft Copilot. KI-Metadatenextraktion via optimierter Megaprompts (4x Token-Reduktion). Multi-Site-Deployment mit nächtlichem Crawler, standortbezogener Konfiguration und berechtigungsgesteuertem Zugriff. Kosten: 10 EUR / Nutzer / Monat (1/3 von Copilot). Einzelentwickler und Architekt.

Technologien

Primär (täglicher Einsatz)

- Python 3.12, FastAPI, Azure Functions
- Azure OpenAI Service, Responses API, Vector Stores
- Foundry IQ / Azure AI Search
- RAG: chunking, retrieval, evaluation
- TypeScript, React, Fluent UI, SPFx 1.23
- Managed Identities, RBAC, MSAL.js

Sekundär (fundierte Erfahrung)

- SharePoint REST API, PnP/SP, Microsoft Graph
- Azure App Service, Key Vault, Microsoft Entra ID
- Power Apps, Dataverse, Power Automate
- C# / .NET, SQL, Entity Framework
- HTML5, CSS3, SCSS Modules, Webpack

Tertiär (verfügbar)

- Node.js, PowerShell, Azure CLI
- Azure DevOps Pipelines, Git/GitHub
- httpx, BeautifulSoup4, Playwright

Technische Erfolge

- 90 % Faktentreue** in RAG-Benchmarks vs. 53 % für Microsoft Copilot (30 Experten-Testfälle, Microsoft-Foundry-Evaluierung)
- 4-fache Token-Reduktion** bei KI-Metadatenextraktion durch Megaprompt-Optimierung (1,5M → 357K Token)
- Enterprise-Crawler-Pipeline** zur Erfassung von Dokumenten, Listen und Siteseiten aus 3 SharePoint-Domänen
- Full-Stack-KI-Umsetzung:** Python-Backend + TypeScript/React-Frontend + Azure-Infrastruktur, alleiniger Entwickler
- Multi-Site-RAG-Deployment** bereitgestellt für über 5.000 Nutzer mit berechtigungsgesteuertem Zugriff
- Über 20 Fluent-UI-Komponenten** in produktivem KI-Chat-Interface mit Streaming-Antworten

Dienstleistungen



Microsoft Foundry (Azure AI Foundry)

Automatisierte Evaluierungspipelines, LLM-as-Judge-Bewertung, Faktentreue- / Relevanz-Metriken, Prompt-Optimierungen, Evaluierungen, Modellvergleich.



Microsoft Copilot Ökosystem

Copilot-Erweiterbarkeit, Copilot-Konnektoren, SharePoint Premium, maßgeschneiderte RAG-Alternativen, wo Copilot nicht ausreicht.



Foundry IQ (Azure AI Search)

Benutzerdefinierte Indizes, hybride Suche (Keyword + Vektor), Metadatenanreicherung, SharePoint-Konnektoren, Copilot Retrieval API Integration.



SharePoint Lösungen

Informationsarchitektur, Lösungsdesign, Teamwebsites, Dokumentenmanagementsysteme, Portale, Web-Part-Entwicklung, Integration mit Azure Logic Apps oder Power Automate.